

1 - 计算机系统概述

作者：Klein White

时间：2025-07-25

概要：

冯·诺依曼结构的主要思想

- 1、计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成。
- 2、各个部件的功能为：
 - 存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令
 - 控制器应能自动执行指令
 - 运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算
 - 操作人员可以通过输入设备、输出设备和主机进行通信
- 3、内部以二进制表示指令和数据。每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作类型，地址码指出操作数的地址。由一串指令组成程序
- 4、采用“存储程序”工作方式 --> **冯·诺依曼结构最重要的思想**

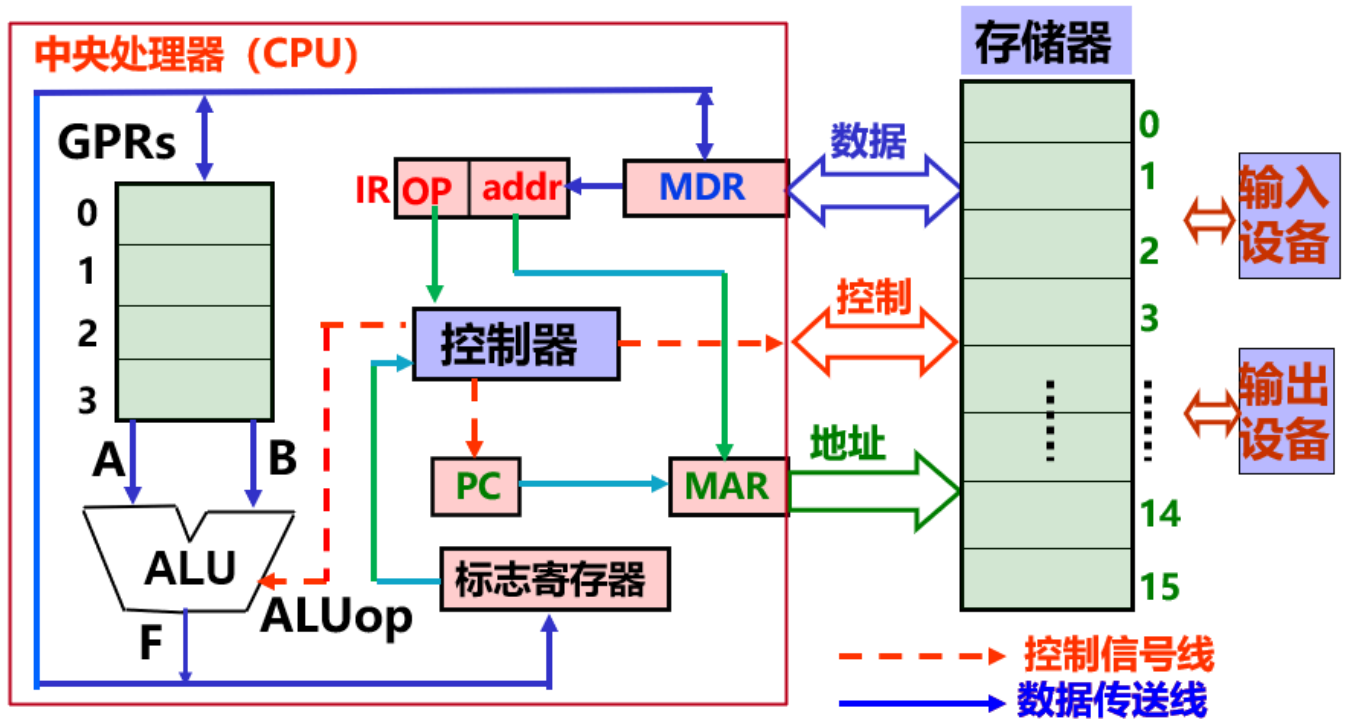
计算机实现的所有任务都是通过执行一条一条指令完成的

认识计算机中最基本的部件

CPU: 中央处理器; **PC:** 程序计数器; **MAR:** 存储器地址寄存器

ALU: 算术逻辑部件; **IR:** 指令寄存器; **MDR:** 存储器数据寄存器

GPRs: 通用寄存器组 (由若干通用寄存器组成, 早期就是累加器)



计算机是如何工作的？

类似“存储程序”工作方式

● 做菜前

原材料（数据）和菜谱（指令）都按序放在厨房外的架子（存储器）上，每个架子有编号（存储单元地址）。

菜谱上信息：原料位置、做法、做好的菜放在哪里等

例如，把10、11号架子上的原料一起炒，并装入3号盘

然后，我告诉妈妈从第5个架上（起始PC=5）指定菜谱开始做

● 开始做菜

第一步：从5号架上取菜谱（根据PC取指令）

第二步：看菜谱（指令译码）

第三步：从架上或盘中取原材料（取操作数）

第四步：洗、切、炒等具体操作（指令执行）

第五步：装盘或直接送桌（回写结果）

第六步：算出下一菜谱所在架子号 $6=5+1$ （修改PC的值）

继续做下一道菜（执行下一条指令）

ISA指Instruction Set Architecture，即指令集体系结构，是一种规约（Specification），它规定了如何使用硬件：

- 指令可以接受的操作数的类型
- 可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定
- 操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途
- 指令获取操作数的方式，即寻址方式
- 操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放
- 操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式

衡量计算机性能的基本指标：

- 1、响应时间：响应时间、执行时间、等待时间
- 2、吞吐量：带宽、吞吐量

基本的性能评价标准是 **CPU 的执行时间**，即执行程序中每条指令的时间

CPU执行时间的计算

CPI: Cycles Per Instruction

$$\begin{aligned}\text{CPU 执行时间} &= \text{CPU时钟周期数} \times \text{时钟周期} \\ &= \text{CPU时钟周期数} \div \text{时钟频率} \\ &= \text{指令条数} \times \text{CPI} \times \text{时钟周期}\end{aligned}$$

$$\text{CPU时钟周期数} = \text{指令条数} \times \text{CPI}$$

$$\text{CPI} = \text{CPU时钟周期数} \div \text{指令条数}$$

时钟周期：CPU 的基本时间单位，表示 CPU 执行一个最基本操作的时间

CPU 时钟周期数：执行一条指令或一段程序消耗的时钟周期的总和

CPI：执行每条指令的平均时钟周期数